



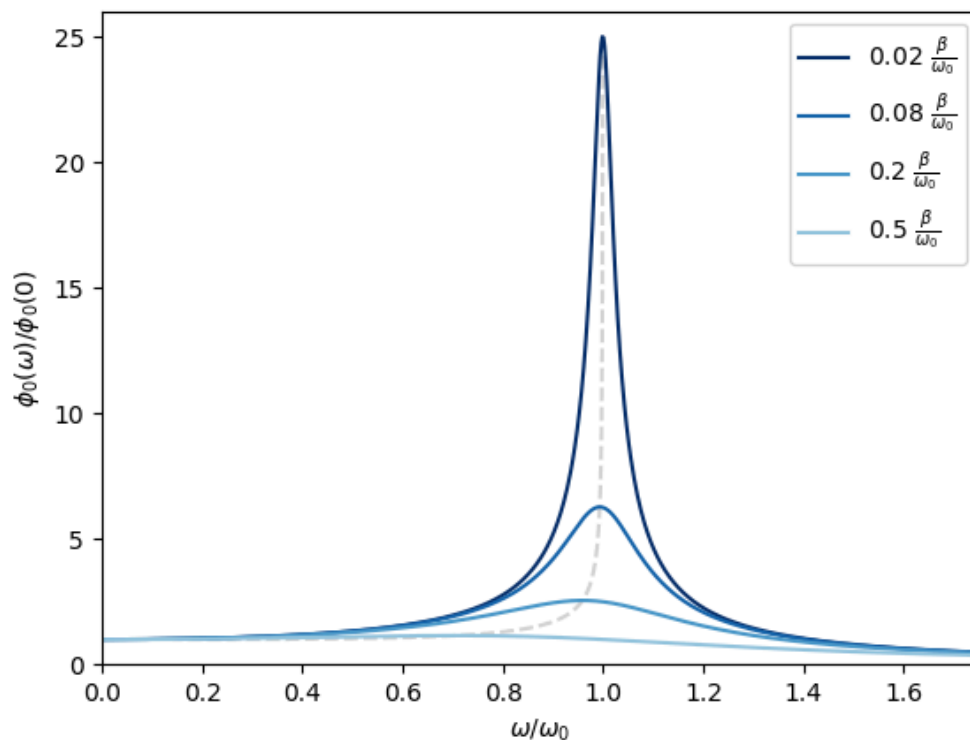
Getriebene Schwingungen (7/8)

Amplitude

Im stationären Zustand ($\varphi \approx \varphi_p$) schwingt das System mit der Anregungsfrequenz ω . Die **Amplitude** hängt vom Verhältnis zwischen Anregungsfrequenz und Eigenfrequenz ab:



$$\varphi_0(\omega) = \frac{N}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$



Normierte Amplitude für unterschiedliche Dämpfungen in Abhängigkeit von der Anregungsfrequenz. Die graue gestrichelte Kurve zeigt die normierte Amplitude bei der Resonanzfrequenz.

Die **Resonanzfrequenz** --- bei der die Amplitude maximal wird --- ist etwas kleiner als die Eigenfrequenz:

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

Mit zunehmender Dämpfung β verschiebt sich ω_r stärker von ω_0 weg und die Maximalamplitude nimmt ab. Bei starker Dämpfung ($\beta > \omega_0/\sqrt{2}$) tritt kein Resonanzpeak mehr auf.

Welche Parameter des Systems beeinflussen die maximale Amplitude des stationär schwingenden (gedämpften) Systems?

☐ Anfangsgeschwindigkeit $\dot{\varphi}(t=0)$

☒ Dämpfung (Wirbelstrombremse & Reibungsverluste) ρ

☒ Eigenfrequenz ω_0

☐ Anfangsauslenkung $\varphi(t=0)$

☒ Trägheitsmoment des Schwungkörpers Θ

☒ Stärke der Dämpfung β

Auswerten

✓ Richtig. Das Zusammenspiel dieser Systemparameter beeinflusst die Amplitude der Schwingung.

Je stärker die Dämpfung, desto...

- ☐ ... größer die Amplitude bei der Resonanzfrequenz.
- ☐ ... größer die Resonanzfrequenz.
- ☒ ... größer die Abweichung der Resonanzfrequenz von der Eigenfrequenz ω_0 .

Auswerten

✓ Richtig. $\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ verschiebt sich mit steigendem β stärker von ω_0 weg.

Überlegen Sie, welche Konsequenzen stärkere Dämpfung für die Versuchsdurchführung hat. Je stärker die Dämpfung, desto...

☒ ... gleichmäßiger können die Frequenzschritte bei der Messung gewählt werden.

☐ ... kleinschrittiger sollte man die Frequenz im Bereich der Resonanzfrequenz variieren.

☐ ... vorsichtiger muss man bei Messungen im Bereich der Resonanzfrequenz sein, damit der Aufbau nicht beschädigt wird.

Auswerten

✓ Richtig. Stärkere Dämpfung verbreitert den Resonanzpeak – gleichmäßige Frequenzschritte sind ausreichend.

← Zurück

Weiter →